

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Routing Manajemen IPv6

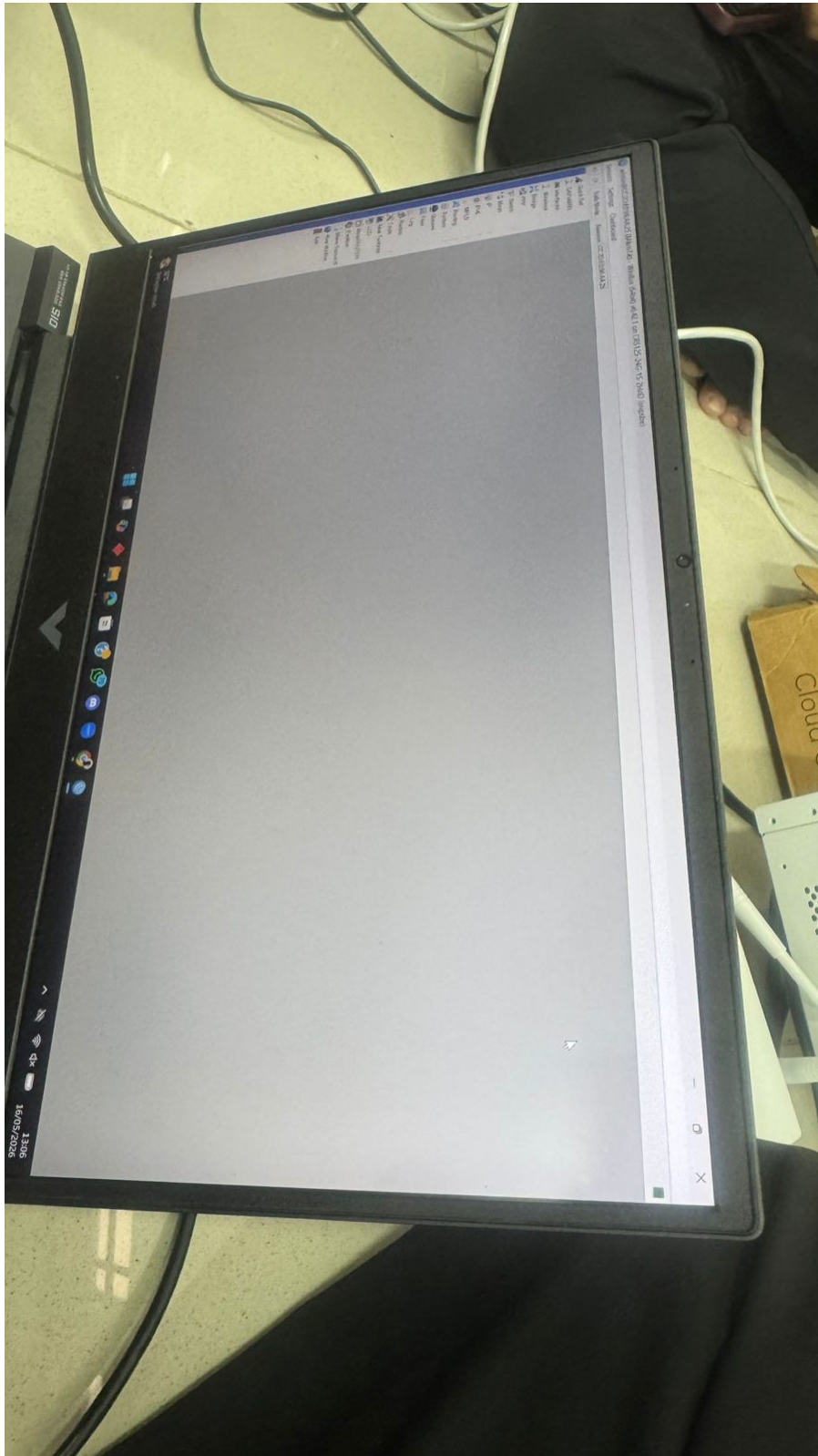
Yoga Andreas Hutajulu - 5024241021

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

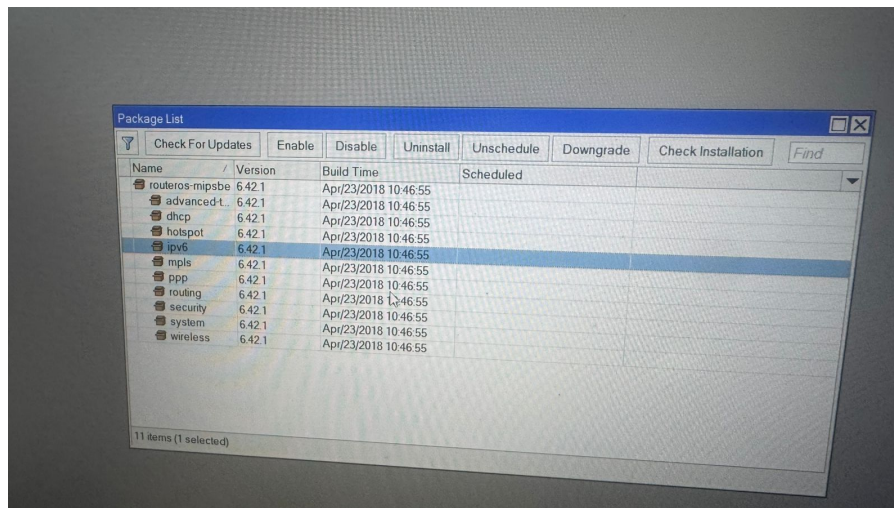
1.1 Percobaan Routing Statis

1. Sebelum memulai konfigurasi, pastikan kedua router masih dalam keadaan bersih atau belum memiliki pengaturan sebelumnya untuk menghindari konflik konfigurasi. Proses reset dapat dilakukan melalui Winbox dengan membuka menu *System > Reset Configuration*, lalu aktifkan opsi *No Default Configuration*.

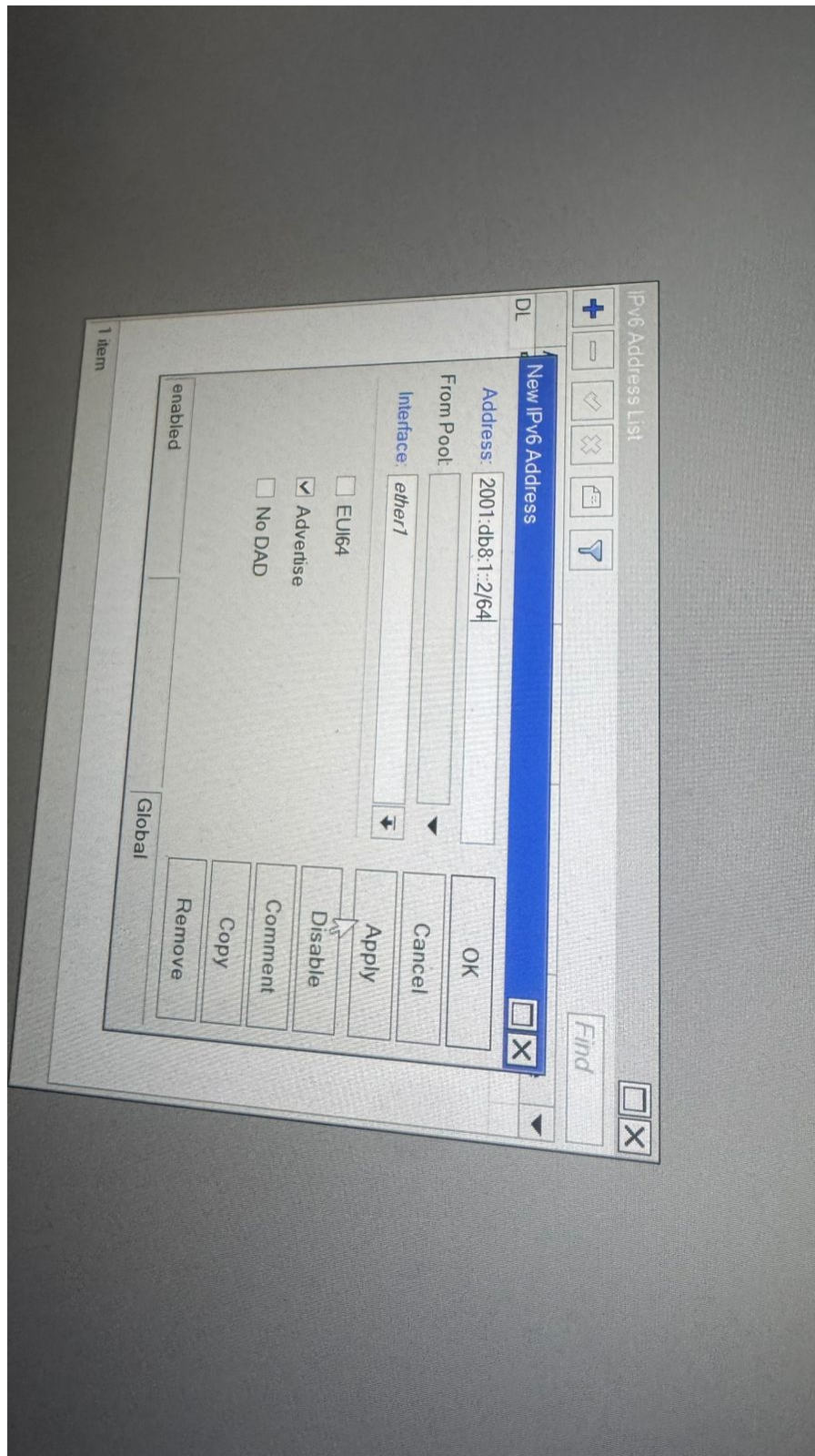


2. Sambungkan perangkat ke router melalui aplikasi Winbox. Proses masuk dapat dilakukan menggunakan MAC Address ataupun alamat IP default router dengan akun *admin*.
3. Enable IPV6 Masuk pada menu System->Package, lalu anda akan menemukan IPV6 jika itu belum aktif maka klik ipv6 lalu tekan tombol enable.

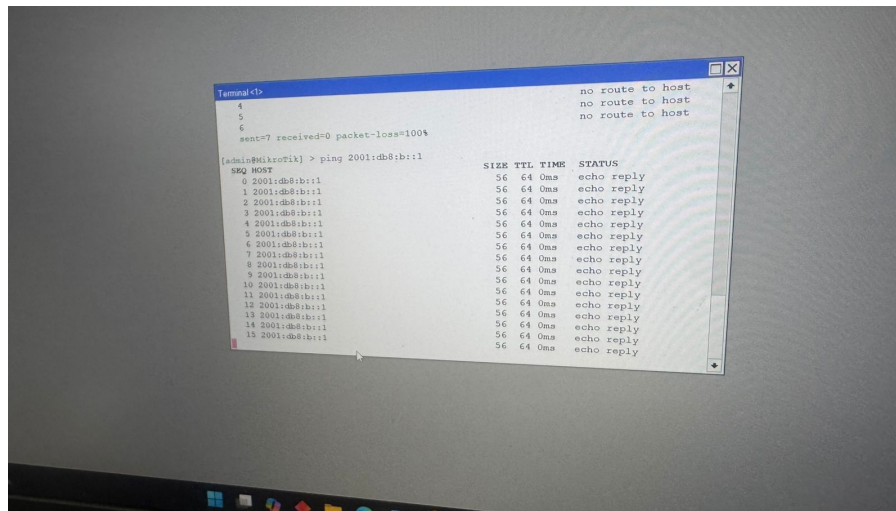
- Router A ether1 : 2001:db8:1::1/64
- Router B ether1 : 2001:db8:1::2/64



4. Selanjutnya konfigurasi alamat IPv6 pada interface *ether2* yang digunakan untuk jaringan lokal atau koneksi ke laptop.
- Router A ether2 : 2001:db8:a::1/64
 - Router B ether2 : 2001:db8:b::1/64



5. Setelah seluruh interface memperoleh alamat IPv6, lakukan konfigurasi routing statis secara manual melalui menu *IPv6 > Routes*. Tambahkan route pada masing-masing router sesuai dengan jaringan tujuan yang ingin dicapai.
6. Lakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan perintah *ping* untuk memastikan kedua router sudah saling terhubung.



7. Lakukan konfigurasi alamat IPv6 pada setiap laptop secara manual sesuai dengan jaringan yang telah ditentukan. Pengaturan dapat dilakukan melalui menu pengaturan jaringan Windows maupun melalui *Control Panel*. Pastikan alamat *gateway* yang digunakan mengarah ke alamat IPv6 pada interface *ether2* router.
8. Setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan, uji konektivitas jaringan dengan menjalankan perintah *ping* dari Laptop 1 ke Laptop 2. Apabila pengujian berhasil, maka konfigurasi *static routing* telah berfungsi dengan benar.

```
Terminal<1>
0
1
2
3
4
5
sent=6 received=0 packet-loss=100%
no route to host
no route to host
no route to host
no route to host
no route to host
no route to host

[admin@mikrotik] > ping 2001:db8:a::1
PING: send=6, received=0, packet-loss=100%

[admin@mikrotik] > ping 2001:db8:a::1
PING: send=6, received=0, packet-loss=100%

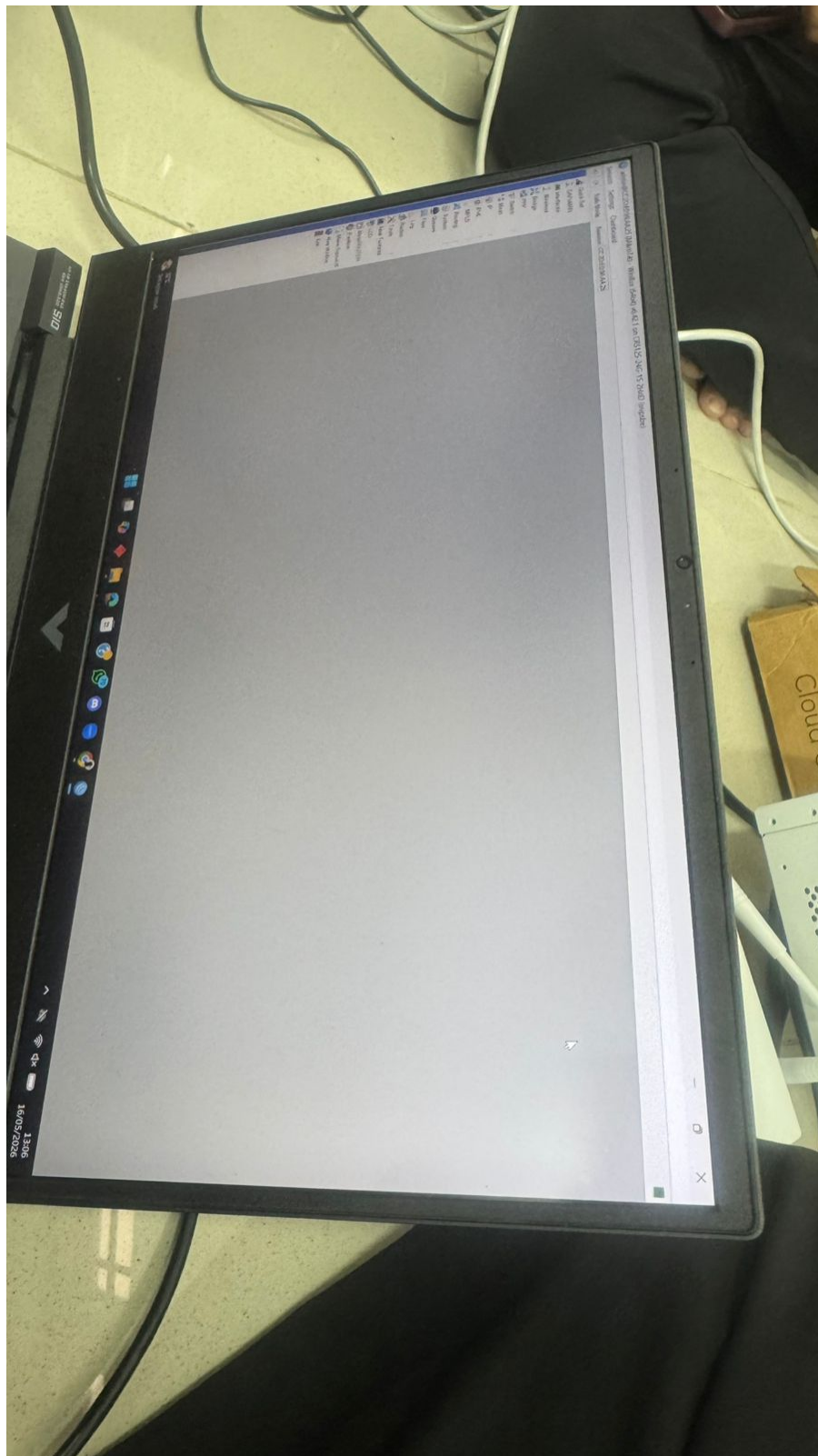
[admin@mikrotik] > ping 2001:db8:a::1
PING: send=6, received=0, packet-loss=100%

[admin@mikrotik] > ping 2001:db8:a::1
PING: send=6, received=0, packet-loss=100%

[admin@mikrotik] > ping 2001:db8:a::1
PING: send=6, received=0, packet-loss=100%
```

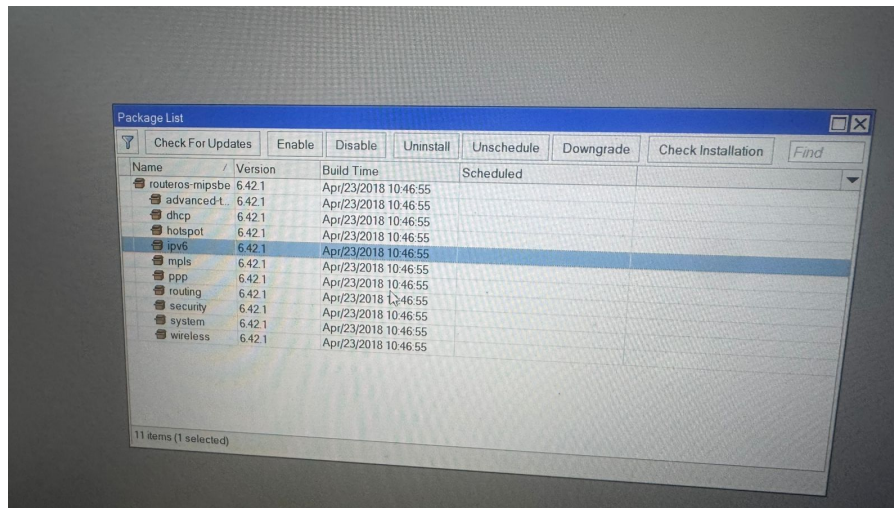
1.2 Percobaan Routing Dinamis

- 1. Lakukan *reset* konfigurasi pada router terlebih dahulu agar perangkat kembali ke kondisi awal serta menghindari adanya konfigurasi sebelumnya yang dapat mengganggu jalannya percobaan.



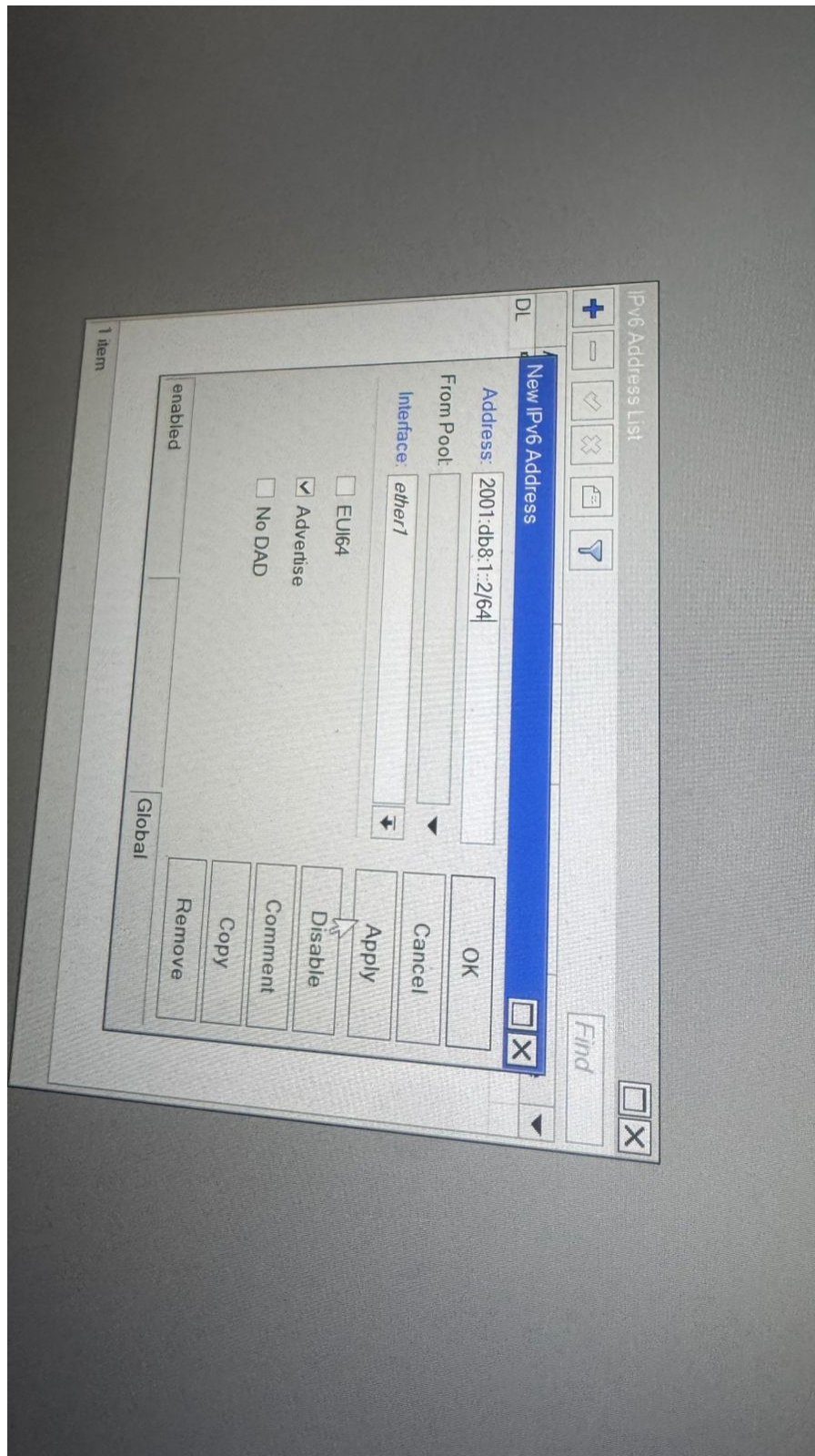
2. Konfigurasi alamat IPv6 pada interface *ether1* di kedua router sebagai jalur penghubung antar-router.

- Router A ether1 : 2001:db8:1::1/64
- Router B ether1 : 2001:db8:1::2/64



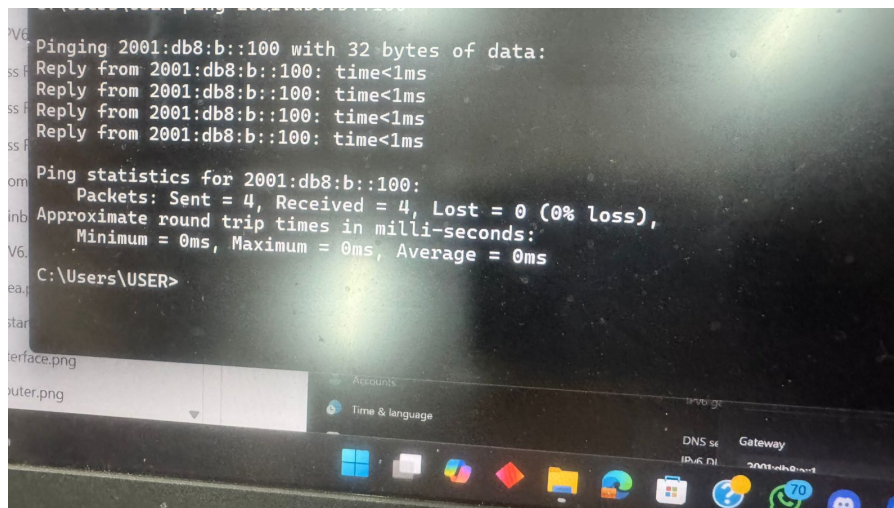
3. Tambahkan alamat IPv6 pada interface *ether2* yang digunakan untuk koneksi menuju jaringan lokal atau laptop pengguna.

- Router A ether2 : 2001:db8:a::1/64
- Router B ether2 : 2001:db8:b::1/64



4. Setelah pemberian alamat IPv6 selesai, lakukan konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol OSPFv3 pada kedua router.
5. Buat instance OSPFv3 melalui menu *IPv6 > Routing > OSPFv3 > Instances*. Tambahkan instance baru, misalnya dengan nama *ospf-instance*, lalu atur *Router ID* yang berbeda pada setiap router, contohnya sebagai berikut:
 - Router 1 : 1.1.1.1

- Router 2 : 2.2.2.2
6. Tambahkan area OSPFv3 melalui menu *Routing > OSPFv3 > Areas*. Gunakan nama area *backbone* dengan Area ID 0.0.0.0.
 7. Tambahkan interface yang digunakan ke dalam konfigurasi OSPFv3 agar proses pertukaran informasi routing antar-router dapat berlangsung secara otomatis.
 8. Cek status neighbor OSPF melalui menu *Routing > OSPFv3 > Neighbors*. Jika konfigurasi berhasil, Router A dan Router B akan saling terdeteksi sebagai *neighbor*. Selain itu, tabel routing IPv6 dapat diperiksa melalui menu *IPv6 > Routes*.
 9. Lakukan pengujian konektivitas dengan menjalankan perintah *ping* dari Router 1 ke jaringan LAN milik Router 2.
 10. Konfigurasikan alamat IPv6 pada masing-masing laptop secara manual sesuai subnet yang digunakan, lalu pastikan alamat *gateway* mengarah ke interface *ether2* pada router masing-masing.
 11. Langkah terakhir adalah melakukan pengujian *ping* antar-laptop. Jika pengujian berhasil, maka konfigurasi routing dinamis menggunakan OSPFv3 telah berjalan dengan baik.



2 Analisis Hasil Percobaan

Pada praktikum ini dilakukan simulasi jaringan berbasis IPv6 dengan memanfaatkan aplikasi GNS3 dan perangkat MikroTik. Fokus utama praktikum adalah memahami proses konfigurasi IPv6, penerapan mekanisme routing statis maupun dinamis, serta menganalisis keberhasilan komunikasi data antar jaringan yang berbeda subnet. Melalui praktikum ini, mahasiswa juga dapat mengamati bagaimana paket data diteruskan dari satu jaringan menuju jaringan lain menggunakan tabel routing yang terdapat pada router.

Hasil konfigurasi menunjukkan bahwa seluruh interface router dan perangkat client berhasil diberikan alamat IPv6 sesuai topologi yang telah dirancang sebelumnya. Setiap jaringan menggunakan prefix yang berbeda, misalnya 2001:db8:a::/64 dan 2001:db8:b::/64, sehingga tidak terjadi konflik alamat antar subnet. Setelah proses konfigurasi selesai, pengujian konektivitas menggunakan

perintah *ping* membuktikan bahwa perangkat dalam jaringan yang sama dapat saling berkomunikasi dengan baik. Selain itu, alamat *link-local* yang terbentuk otomatis pada router juga membantu proses komunikasi internal IPv6 tanpa perlu konfigurasi tambahan. Kondisi tersebut menandakan bahwa proses addressing IPv6 telah berjalan sesuai konsep pengalamatan 128-bit yang dimiliki IPv6.

Pada tahap routing statis, komunikasi antar subnet awalnya belum dapat dilakukan karena router belum memiliki informasi jalur menuju jaringan lain. Oleh sebab itu, penambahan route dilakukan secara manual pada masing-masing router dengan menentukan gateway tujuan yang sesuai. Setelah route berhasil ditambahkan, paket data dapat diteruskan menuju subnet tujuan dan pengujian koneksi antar jaringan menunjukkan hasil yang berhasil. Dari percobaan ini dapat dipahami bahwa routing statis memberikan kontrol penuh kepada administrator jaringan dalam menentukan jalur paket. Akan tetapi, konfigurasi harus dilakukan satu per satu sehingga kurang efisien apabila diterapkan pada jaringan berskala besar yang memiliki banyak router.

Pengujian berikutnya menggunakan routing dinamis dengan protokol OSPFv3. Pada metode ini, router dapat saling bertukar informasi routing secara otomatis setelah dilakukan konfigurasi instance, area, dan interface OSPFv3. Router yang telah terhubung berhasil membentuk status *neighbor*, kemudian tabel routing IPv6 terisi secara otomatis tanpa perlu penambahan route manual. Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi antar subnet berjalan dengan lancar meskipun jalur routing tidak dikonfigurasi secara langsung oleh administrator. Mekanisme ini menunjukkan keunggulan OSPFv3 dalam menyesuaikan perubahan topologi jaringan secara otomatis sehingga lebih efektif digunakan pada jaringan yang kompleks.

Selama praktikum berlangsung, terdapat beberapa kendala teknis yang memengaruhi proses konfigurasi. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kesalahan pemilihan interface dan koneksi antar port pada topologi awal, sehingga beberapa perangkat tidak dapat saling terhubung. Selain itu, ketidaksesuaian prefix IPv6 pada salah satu interface sempat menyebabkan paket *ping* gagal dikirim. Setelah dilakukan pengecekan ulang terhadap konfigurasi addressing dan koneksi perangkat, seluruh jaringan akhirnya dapat berjalan sesuai rancangan.

Berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan, implementasi IPv6 menggunakan metode routing statis dan routing dinamis dapat diterapkan dengan baik pada lingkungan simulasi jaringan. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai cara kerja addressing IPv6, penggunaan prefix dalam subnetting, serta mekanisme forwarding paket pada router. Selain itu, dapat disimpulkan bahwa routing statis lebih cocok diterapkan pada jaringan sederhana karena konfigurasi yang relatif mudah, sedangkan routing dinamis seperti OSPFv3 lebih unggul pada jaringan besar karena mampu memperbarui informasi routing secara otomatis dan lebih adaptif terhadap perubahan topologi jaringan.

3 Hasil Tugas Modul

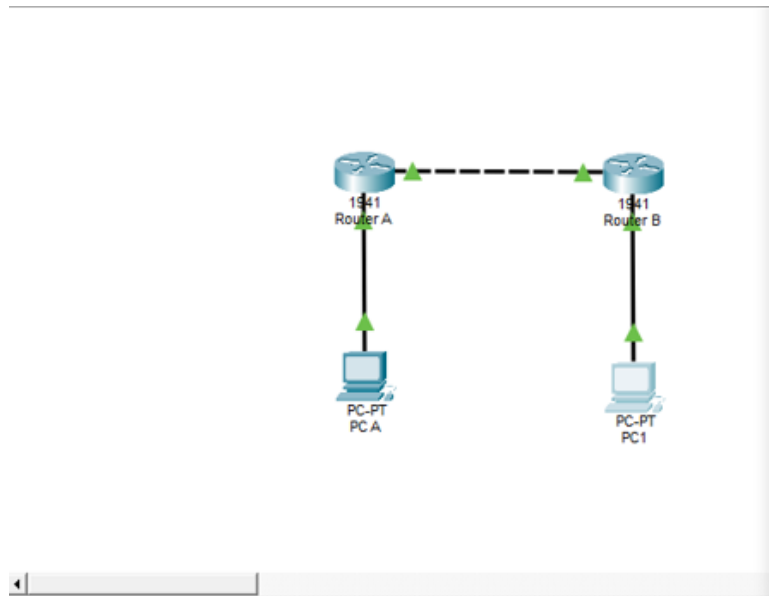
Berikut adalah hasil dari tugas yang diberikan dalam modul praktikum serta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Simulasi Konfigurasi Praktikum P2, Routing Dinamis dan Statis IPv6 dengan Cisco Packet Tracer.

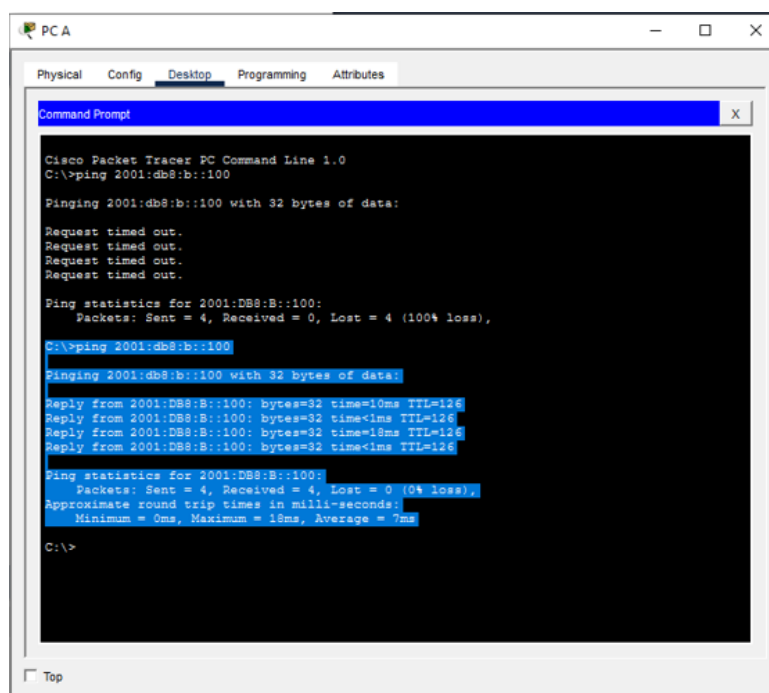
A. Routing Statis IPv6

Pengujian routing statis IPv6 diimplementasikan lewat simulator Cisco Packet Tracer dengan melibatkan dua buah router MikroTik. Kedua router tersebut dihubungkan melalui antarmuka

GigabitEthernet0/0, sementara masing-masing PC klien tersambung ke antarmuka GigabitEthernet0/1 pada tiap router. Pengisian alamat IP pada interface serta penentuan jalur routing dilakukan secara manual menggunakan perintah `ipv6 route`. Keberhasilan konfigurasi ini dibuktikan melalui uji konektivitas (ping) dua arah antara PC A dan PC B dengan tujuan alamat `2001:db8:b::100`, di mana seluruh paket data terpantau terkirim dan diterima dengan sukses.



Gambar 1: Topologi Statis

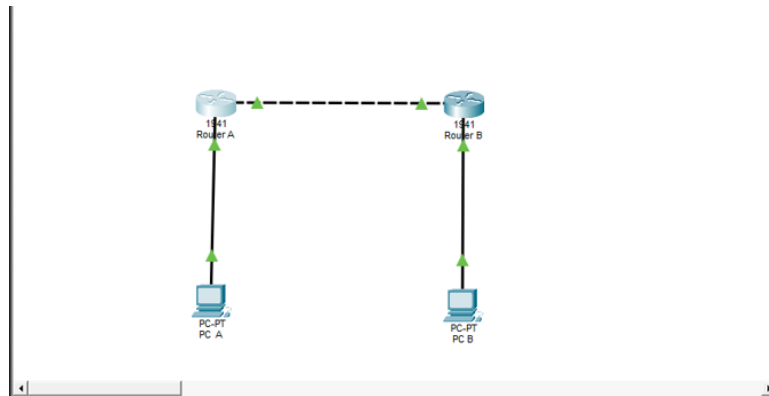


Gambar 2: Hasil Ping PC A ke PC B

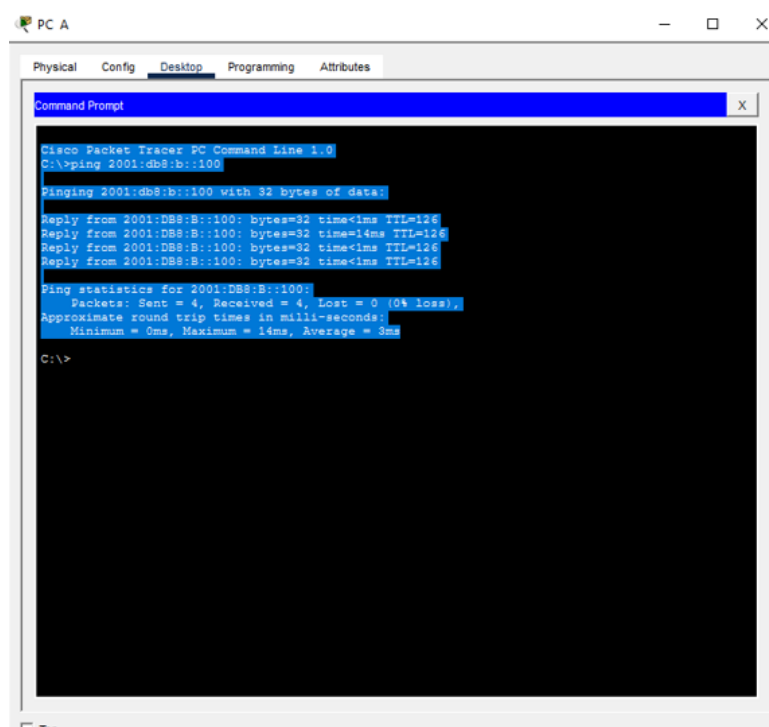
B. Routing Dinamis IPv6 (OSPFv3)

Menggunakan topologi jaringan yang sama dengan pengujian statis, simulasi routing dinamis IPv6 ini diimplementasikan melalui protokol OSPFv3 pada Cisco Packet Tracer. Berbeda dengan metode statis, pendistribusian informasi rute di sini terjadi secara otomatis tanpa input

manual. Proses ini dilakukan dengan mengaktifkan instance OSPFv3 melalui perintah `ipv6 router ospf 1` serta mendaftarkan seluruh antarmuka ke area backbone menggunakan instruksi `ipv6 ospf 1 area 0`. Di samping itu, Router A diberikan Router ID 1.1.1.1 dan Router B menggunakan 2.2.2.2. Begitu konfigurasi diterapkan, kedua router langsung membentuk hubungan ketetanggaan (neighbor) secara otomatis untuk saling bertukar tabel routing. Keberhasilan sistem OSPFv3 ini divalidasi lewat uji konektivitas (ping) antar-PC yang menunjukkan hasil sukses tanpa kendala.



Gambar 3: Topologi Statis



Gambar 4: Hasil Ping PC A ke PC B

4 Kesimpulan

Berdasarkan simulasi jaringan Wireless LAN yang telah diimplementasikan, dapat disimpulkan bahwa konfigurasi pengalamatan IPv6 beserta mekanisme routing, baik menggunakan metode statis yang mensyaratkan input rute secara manual pada setiap router, maupun metode dina-

mis berbasis OSPFv3 yang mampu mendistribusikan informasi jaringan secara otomatis demi efisiensi pengelolaan, telah berhasil diterapkan secara optimal; hal ini dibuktikan melalui hasil pengujian ping antarjaringan yang sukses dan menunjukkan konektivitas normal pada seluruh perangkat klien sesuai dengan subnet dan prefix yang ditentukan. Melalui pemodelan ini, praktikan tidak hanya berhasil menguasai prinsip kerja arsitektur IPv6 dan teknik subnetting, melainkan juga memperoleh pemahaman mendalam mengenai urgensi ketelitian dalam proses konfigurasi teknis, mengingat deviasi kecil pada pengaturan alamat IP, pemetaan interface, ataupun deklarasi jalur perutean dapat berdampak fatal terhadap terjadinya kegagalan koneksi (connection failure) antarperangkat dalam jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

